Practico 5

Ejercicio 1-

Calcular la presion que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2-

Calcular el area que soporta una presion de 450 $\frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$

$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3-

Calcular la presion en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 6 -

¿Cual es la presion que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:

$m = 56\ kg$

$A = 30\ cm^2$

$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9,8 = 548,8\ N$

$A = \frac{30}{10000} = 0,003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548,8}{0,003}$

$P = 182\,933,33\ Pa$ //

Ejercicio 7 -

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presion que soporta si la altura del agua es de 48 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0,10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0,48\ m$

$\rho = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0,48 - 0,10 = 0,38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,38$

$\Delta P = 3\,724\ Pa$ //

Ejercicio 10 -

Calcular la presion que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de 3 800 $\frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$\rho = 3800 \frac{kg}{m^3}$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de tu hoja:

$h = \frac{P}{\rho \cdot g} = \frac{1797,30}{3800 \cdot 9,8}$

$h \approx 0,0469 \, m = 4,69 \, cm$
$P = 1797,30 \, Pa$ //

Ejercicio 11 -

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de 124 cm^2. Calcular la presion que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:
$A = 124 \, cm^2$
$m = 76 \, kg$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9,8 = 744,8 \, N$

$A = \frac{124}{10000} = 0,0124 \, m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{744,8}{0,0124}$

$P \approx 60\,064,51 \, Pa$ //

Ejercicio 12 -

En una estacion de servicio se utiliza una prensa hidraulica para levantar un automovil de 690 kg. El area del piston grande es de 3200 cm^2 y el area del piston pequeño es 20 veces menor.

¿Que fuerza debe aplicarse sobre el piston pequeño?

Ejercicio 15 -

¿Cual es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarto parte de su volumen sobresale cuando flota en agua?

Usar $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$.

Datos:

$V = 9000\ cm^3$

Sobresale: $\frac{1}{4} V$

$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = \rho \cdot g \cdot V_1$

$V_1 = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750\ cm^3$

$V_1 = \frac{6750}{1000000} = 0,00675\ m^3$

$E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,00675$

$E = 66,15\ N$ //

Ejercicio 16 -

Un cilindro de madera de 7 cm de diametro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Que masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua?

La densidad de la madera es $0,93 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$d = 7\ cm \quad r = 3,5\ cm$

$h = 14\ cm$

$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$

$V = 171,5\pi \approx 538,78\ cm^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07\ g$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78\ g$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$

$m_p \approx 37,7\ g$ //